

UPSIN

Resúmen de asignatura:

Control de calidad

Última actualización: 11 de noviembre de 2026

Índice general

I Fundamentos de control de calidad 1

1 Introducción a la calidad 2
1 Costos de la calidad 3

2 Filosofías de calidad 4

II Herramientas estadísticas de calidad 5

3 Histograma 6

4 Diagrama de Paretto 7

5 Diagrama de dispersión 9
1 Obtención de modelo matemático . . . 10
2 Linearización 11
2.1 Exponencial 12
2.2 Ley de potencias, o potencial . . 12
2.3 Razón de crecimiento 12

6 Gráficas e índices de control 13
1 Gráficas de control X 13
2 Gráficas de control R 13
3 Índices de capacidad de procesos . . . 13
3.1 C_p 13
3.2 C_{pk} 14
3.3 C_{pm} 14
3.4 Interpretación de índices 15

7 Diagrama de Ishikawa o Causa-Efecto 16

Parte I

Fundamentos de control de calidad

CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN A LA CALIDAD

> Trabajar en calidad significa diseñar, producir y servir un producto o servicio que sea útil, lo más económico posible y siempre satisfactorio para el usuario
>
> Kaoru Ishikawa

Definición 1.1: Calidad

Conjunto de valores y hábitos que, complementarios con el uso de prácticas y herramientas de calidad, permite el correcto cumplimiento de metas y objetivos

1. COSTOS DE LA CALIDAD

Hay varios tipos de costos relacionados a la calidad. Principalmente se pueden dividir en los costos por tener calidad y los costos por NO tener calidad.

En el caso de los primeros podemos encontrar costos por fallas tanto internas como externas. En el caso de las primeras podemos encontrar el reproceso de productos, el desperdicio de estos o los tiempos ociosos. En el caso de las segundas encontramos el costo de las devoluciones y reclamaciones de productos, el pago de garantías, así como las rebajas.

Por otro lado, los gastos por tener calidad están principalmente en la prevención y la evaluación. La prevención incluye cosas como la planeación de estrategias de caldidad, la capacitación del personal, la revisión de los productos y las auditorías (obtención y análisis de datos) La evaluación consisite en la verificación de los proveedores e inspecciones locales.

CAPÍTULO 2

FILOSOFÍAS DE CALIDAD

1. Artesanal: Hacer las cosas bien a cualquier costo (material y de tiempo)
2. Industrialización: Aumento en la producción pero de baja calidad
3. Segunda guerra mundial: Determinación de la eficacia y de la entrega a tiempo como definición de calidad
4. Posguerra: Alta cantidad de producción
5. Control de calidad: Técnicas para insepccionar y evitar la salida de bienes defectuosos
6. Aseguramiento de la calidad: Documentación de los procesos para asegurar el cumplimiento de las actividades de contro de calidad
7. Gestión de calidad total: Visión que incluye al cliente en el cumplimiento de la calidad Es mucho más integral entre áreas, no como previo, enfocada en producción.

Parte II

Herramientas estadísticas de calidad

CAPÍTULO 3

HISTOGRAMA

CAPÍTULO 4

DIAGRAMA DE PARETTO

Este gráfico se basa en el principio de Pareto. Realizar un diagrama de Pareto ayuda a identificar estas ”pocas causas”que, al resolverlas, se resuelven buena parte de los problemas.

La realización de un diagrama de Paretto parte por la determinación de la situación general. Una vez conocido el problema general se determinan en qué categorías se catalogarán los problemas del proceso. Con esto listo se puede iniciar la recolección de datos alrededor de los problemas de un proceso y la asignación de cada uno de estos en una de las categorías determinadas.

Una vez se tienen los datos recolectados, lo primero a realizar es ordenarlos de mayor a menor. Posterior a esto, se calcula el porcentaje (%, Ecuación 4.1) que cada categoría representa de la cantidad de problemas total, así como el porcentaje acumulado ($\%_{Ac}$, Ecuación 4.2) de las categorías

$$\% = 100 \cdot \frac{x_i}{\sum x_i} \tag{4.1}$$

$$\%_{Ac} = \sum \% \tag{4.2}$$

Una vez se tienen todos estos datos, se elabora una gráfica con los datos ordenados de la siguiente manera

- Eje X: Categorías de problemas
- Eje Y (Izquierda): Conteo de observaciones
- Eje Y (Derecha): Porcentaje acumulado

Definición 4.2: Principio de Paretto

Unas pocas causas son las que crean los mayores efectos.

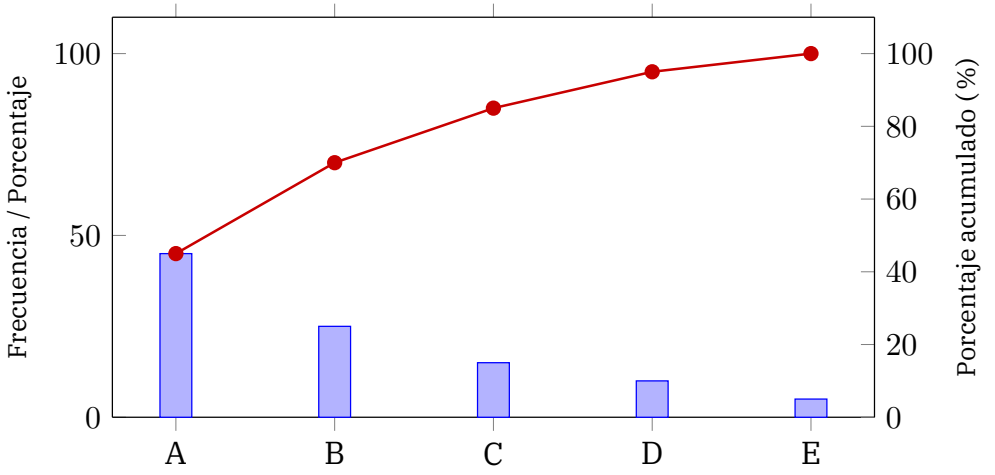


Figura 4.1: Ejemplo de diagrama de Paretto

Con la gráfica lista, procedemos a trazar una linea en el punto en que se cruza el 80 % de porcentaje acumulado.

CAPÍTULO 5

DIAGRAMA DE DISPERSIÓN

Este diagrama ayuda a encontrar si existe una relación entre variables y, de ser así, encontrar una expresión matemática que represente tal relación.

Esta relación puede ser:

- Positiva: Una variable aumenta y la otra también
- Negativa: Una variable aumenta y la otra disminuye

En ambos casos la relación puede ser:

1. Fuerte: Una variable aumenta/disminuye mucho y la otra también
2. Debil: Una variable aumenta/disminuye mucho pero la otra aumenta/disminuye poco

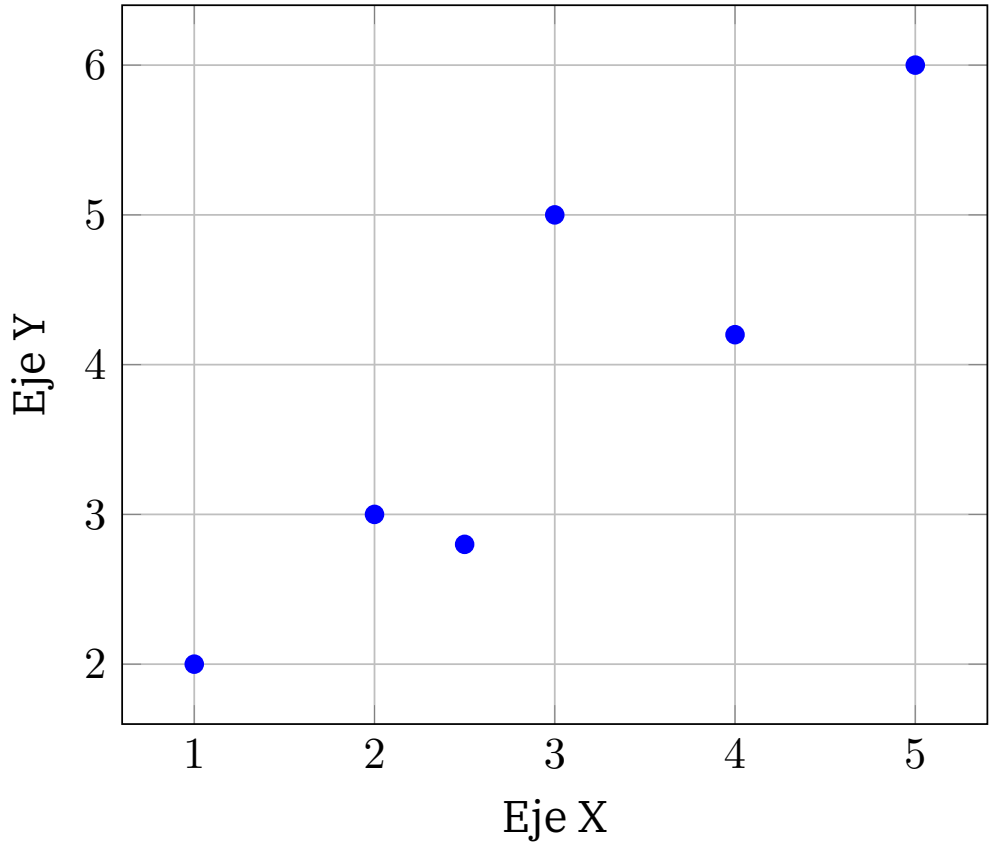


Figura 5.1: Ejemplo de diagrama de dispersión

1. OBTENCIÓN DE MODELO MATEMÁTICO

Para poder obtener el modelo matemático que explique la relación entre variables nos apoyamos de la ecuación de la recta:

$$y = a_0 + a_1 x \tag{5.1}$$

Donde:

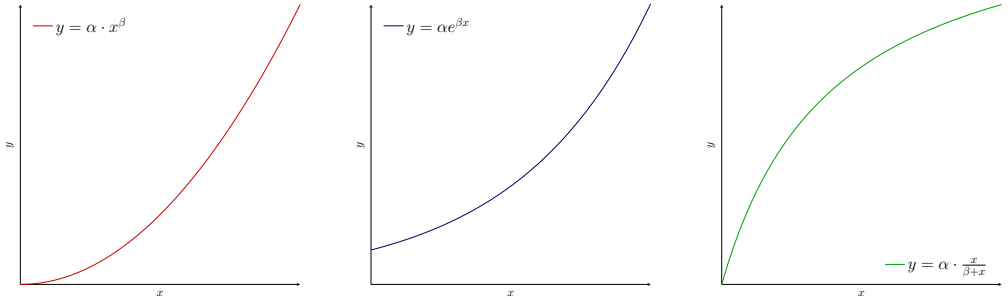
$$a_1 = \frac{n\sum x_i y_i - (\sum x_i)(\sum y_i)}{n\sum x_i^2 - (\sum x_i)^2} \tag{5.2}$$

$$a_0 = \bar{y} - a_1 \bar{x} \tag{5.3}$$

Despúes de esto es bueno evaluar cuan bien explica el modelo los datos, lo cual se hace con r^2 y r ($\sqrt{r^2}$)

$$r = \frac{n \cdot \sum x_i y_i - (\sum x_i \cdot \sum y_i)}{\sqrt{n\sum x_i^2 - (\sum x_i)^2} \cdot \sqrt{n\sum y_i^2 - (\sum y_i)^2}} \tag{5.4}$$

Donde el valor puede ir de -1 a 1, indicando el 0 un ajuste nulo, mientras que -1 y 1 significan un ajuste perfecto.



(a) Modelo potencial **(b)** Modelo exponencial **(c)** Modelo de razon de crecimiento

Figura 5.2: Ejemplo de cada uno de los modelos

2. LINEARIZACIÓN

Si bien mediante lo anterior se nos genera un modelo matemático que sigue una línea recta, cuando los datos están muy poco ajustados a esta linea la capacidad de predicción no es suficiente como para que sea un modelo válido. Para arreglar esto podemos identificar la forma en que se distribuyen los datos y manipularla para que se ajuste mejor a una línea recta, y así aumentar el coeficiente de correlación

Tenemos tres tipos principales de distribuciones:

- Exponencial

$$y = \alpha \cdot e^{\beta x} \tag{5.5}$$

- Ley de potencias, o potencial

$$y = \alpha \cdot x^{\beta} \tag{5.6}$$

- Razón de crecimiento

$$y = \alpha \cdot \frac{x}{\beta + x} \tag{5.7}$$

Para resolver cada tipo de distribución nos ayudamos de las propiedades de los logaritmos.

$$\log(a \cdot b) = \log(a) + \log(b) \tag{5.8}$$

$$\log\left(\frac{a}{b}\right) = \log(a) - \log(b) \tag{5.9}$$

$$\log(a^b) = b \cdot \log(a) \tag{5.10}$$

$$\log(\sqrt[b]{a}) = \frac{\log(a)}{b} \tag{5.11}$$

2.1. Exponencial

$$\ln(y) = \ln(\alpha \cdot e^{\beta \cdot x}) \tag{5.12}$$
$$\ln(y) = \ln(\alpha) + \ln(e^{\beta \cdot x}) \tag{5.13}$$
$$\ln(y) = \ln(\alpha) + \beta \cdot x \tag{5.14}$$

$$\tag{5.15}$$
$$x = x \quad ; \quad y = \ln(y) \tag{5.16}$$
$$a_0 = \ln(\alpha) \quad ; \quad a_1 = \beta \tag{5.17}$$

2.2. Ley de potencias, o potencial

$$\log(y) = \log(\alpha \cdot x^{\beta}) \tag{5.18}$$
$$\log(y) = \log(\alpha) + \log(x^{\beta}) \tag{5.19}$$
$$\log(y) = \log(\alpha) + \beta \cdot \log(x) \tag{5.20}$$

$$\tag{5.21}$$
$$x = \log(x) \quad ; \quad y = \log(y) \tag{5.22}$$
$$a_0 = \log(\alpha) \quad ; \quad a_1 = \beta \tag{5.23}$$

2.3. Razón de crecimiento

$$(y)^{-1} = \left(\alpha \cdot \frac{x}{\beta + x}\right)^{-1} \tag{5.24}$$
$$\frac{1}{y} = \frac{\beta + x}{\alpha \cdot x} \tag{5.25}$$
$$\frac{1}{y} = \frac{\beta \cdot 1}{\alpha \cdot x} + \frac{x}{\alpha \cdot x} \tag{5.26}$$
$$\frac{1}{y} = \frac{\beta}{\alpha} \cdot \frac{1}{x} + \frac{1}{\alpha} \tag{5.27}$$

$$\tag{5.28}$$
$$x = \frac{1}{x} \quad ; \quad y = \frac{1}{y} \tag{5.29}$$
$$a_0 = \frac{1}{\alpha} \quad ; \quad a_1 = \frac{\beta}{\alpha} \tag{5.30}$$

CAPÍTULO 6

GRÁFICAS E ÍNDICES DE CONTROL

1. GRÁFICAS DE CONTROL X

2. GRÁFICAS DE CONTROL R

3. ÍNDICES DE CAPACIDAD DE PROCESOS

3.1. C_p

El C_p mide la capacidad potencial de un proceso

$$C_p = \frac{\text{ES} - \text{EI}}{6\sigma} \tag{6.1}$$

Donde:

- ES es el límite superior
- EI es el límite inferior
- σ es la desviación estandar

3.1.1. C_{pi} y C_{ps}

Es posible calcular asímismo la capacida unicamente inferior (C_{pi}) o unicamente superior (C_{ps}). La forma de calcular ambos deriva de la fórmula de C_p, solo que tomando en cuenta solo un lado de la campana de distribución de datos

En el caso del C_{pi} este corresponde al limite inferior del cual el proceso no debe de bajar

$$C_{pi} = \frac{\mu - \text{EI}}{3\sigma} \tag{6.2}$$

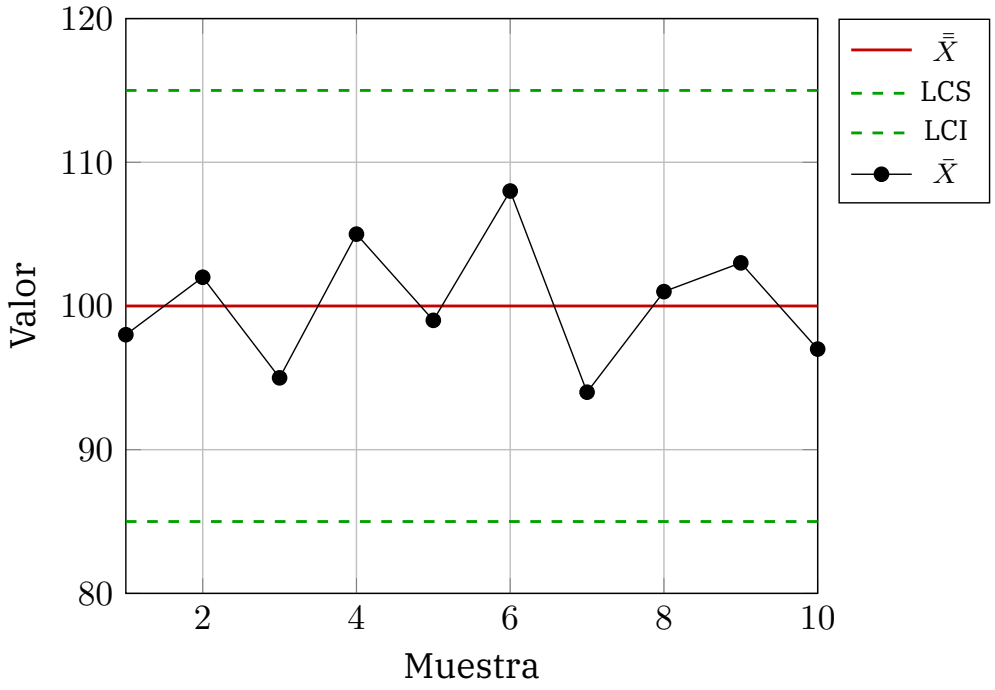


Figura 6.1: Ejemplo de gráfica de control

Por otro lado, el C_{ps} indica el limite superior el cual el proceso no debe superar

$$C_{ps} = \frac{\text{ES} - \mu}{3\sigma} \tag{6.3}$$

3.2. C_{pk}

El C_{pk} es un indicador de la capacidad de un proceso de generar productos con las características deseadas de manera exitosa.

Su cálculo se realiza de la siguiente manera:

$$C_{pk} = \text{Min}\left[\frac{\text{ES} - \mu}{3\sigma}, \frac{\mu - \text{EI}}{3\sigma}\right] \tag{6.4}$$

3.2.1. Índice k

Para el índice de C_{pk} se puede calcular también el valor de k, el cual nos indica cuan centrado está un proceso:

$$k = \frac{\mid \mu - N \mid}{\frac{1}{2} \cdot (\text{ES} - \text{EI})} \cdot 100 \tag{6.5}$$

3.3. C_{pm}

Similar al C_{pk}, pero este además toma en cuenta también cuán centrados están los datos y la variabilidad de estos de forma simultanea.

$$C_{pm} = \frac{\text{ES} - \text{EI}}{6\tau} \tag{6.6}$$

Donde τ representa la variabilidad del proceso respecto al valor nominal (N), y se calcula de la siguiente manera:

$$\tau = \sqrt{\sigma^2 + (\mu - N)^2} \tag{6.7}$$

El valor nominal (N) representa el valor que se busca alcanzar en el proceso

3.4. Interpretación de índices

Los valores obtenidos en los índices anteriores se pueden interpretar de la siguiente manera:

$$< 1 = \text{Proceso no capaz} \tag{6.8}$$
$$1 = \text{Cumple justo} \tag{6.9}$$
$$1.33 = \text{Proceso capaz} \tag{6.10}$$
$$1.67 = \text{Proceso muy capaz} \tag{6.11}$$
$$> 2 = \text{Excelente capacidad} \tag{6.12}$$

CAPÍTULO 7

DIAGRAMA DE ISHIKAWA O CAUSA-EFECTO

BIBLIOGRAFÍA